
Proyecto Integrador de Aprendizaje Automático

Visión Artificial para Seguridad, Logística y Operaciones Inteligentes

Información del proyecto

Asignatura:	Aprendizaje Automático
Unidad:	Visión Artificial
Duración:	3 semanas
Modalidad:	Trabajo grupal (3 a 4 integrantes)

Desarrollo de soluciones completas de IA aplicada con enfoque técnico, ético y económico.

1 Contexto General

Las organizaciones modernas generan grandes cantidades de información visual mediante cámaras de seguridad, sistemas de monitoreo industrial, puertos, estacionamientos y centros logísticos. Sin embargo, gran parte de esta información sigue siendo revisada manualmente, generando costos operacionales, errores humanos y tiempos de respuesta elevados.

En este proyecto, los estudiantes deberán diseñar, implementar y evaluar una solución basada en técnicas de Visión Artificial y Aprendizaje Automático para resolver una problemática real del ámbito industrial, logístico o de seguridad.

La solución deberá comparar al menos dos enfoques:

- Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
- Modelos basados en Atención, como Vision Transformers o arquitecturas similares.

Además de la implementación técnica, cada grupo deberá evaluar la viabilidad operacional, económica y ética de la solución propuesta.

2 Propósito del Proyecto

La visión artificial se ha convertido en una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la Inteligencia Artificial, permitiendo automatizar procesos de monitoreo, control, seguridad y logística mediante el análisis de imágenes y video.

En este proyecto los estudiantes deberán diseñar, implementar y evaluar una solución completa basada en técnicas modernas de Aprendizaje Automático y Visión Artificial.

El objetivo no consiste únicamente en entrenar un modelo de IA, sino en desarrollar una solución tecnológica integral que pueda ser utilizada por una organización real.

Por esta razón, los equipos deberán integrar:

- Frontend.
- Backend.
- Servicio de Inteligencia Artificial.
- Persistencia de datos.
- Modelos de Aprendizaje Automático.

Además, deberán incorporar análisis éticos y económicos relacionados con la implementación de la solución.

3 Líneas de Proyecto Disponibles

Cada grupo deberá seleccionar una de las siguientes problemáticas.

3.1 Proyecto 1: Monitoreo de Elementos de Protección Personal (EPP)

Detectar automáticamente:

- Casco.
- Chaleco reflectante.
- Lentes de seguridad.
- Guantes.

Objetivo: identificar incumplimientos de normas de seguridad en puertos, industrias o centros logísticos.

3.2 Proyecto 2: Trazabilidad Inteligente de Contenedores

Detectar y reconocer:

- Código identificador.
- Ubicación dentro de patios o bodegas.
- Movimiento entre sectores.

Objetivo: mejorar la trazabilidad logística de contenedores.

3.3 Proyecto 3: Detección de Vehículos de Interés

Detectar:

- Vehículos.
- Patentes.
- Coincidencias con una base de datos simulada.

Objetivo: automatizar controles de acceso y monitoreo vehicular.

3.4 Proyecto 4: Gestión Inteligente de Estacionamientos

Detectar:

- Espacios disponibles.
- Espacios ocupados.
- Nivel de utilización.

Objetivo: optimizar la administración de estacionamientos.

3.5 Proyecto 5: Detección de Eventos de Riesgo y Accesos No Autorizados

Detectar:

- Ingreso a zonas restringidas.
- Permanencia fuera de horario.
- Cruce de perímetros virtuales.
- Escalamiento de cercos.
- Actividades sospechosas simuladas.

Objetivo: fortalecer la seguridad de instalaciones mediante monitoreo inteligente.

4 Alcance del Proyecto

Importante

No será suficiente presentar un modelo funcional entrenado en un notebook. El proyecto deberá materializarse como una solución tecnológica completa compuesta por:

- Frontend.
- Backend.
- Servicio de IA.
- Base de datos.
- Modelo de Aprendizaje Automático.

4.1 Frontend

La interfaz deberá permitir:

- Cargar imágenes o videos.
- Visualizar resultados.
- Consultar detecciones.
- Visualizar alertas o reportes.

Tecnologías sugeridas:

- React
- Angular
- Vue
- Streamlit

4.2 Backend

Responsable de:

- Gestión de solicitudes.
- Comunicación con el modelo.
- Persistencia de datos.
- Gestión de resultados.

Tecnologías sugeridas:

- FastAPI
- Django
- Spring Boot

- NodeJS

4.3 Servicio de Inteligencia Artificial

Responsable de:

- Carga del modelo entrenado.
- Inferencia.
- Procesamiento de imágenes.
- Entrega de resultados.

4.4 Persistencia

Almacenar al menos:

- Resultados de inferencia.
- Fecha y hora.
- Información relevante del caso de uso.

Tecnologías sugeridas:

- PostgreSQL
- MySQL
- SQLite

4.5 Arquitectura Esperada

```

Usuario
|
v
Frontend
|
v
Backend API
|
+-----> Base de Datos
|
v
Servicio IA
|
v
Modelo CNN / Transformer
  
```

5 Parte I: Diseño e Investigación

5.1 Hito 1: Definición del Problema

El equipo deberá presentar:

- Contexto organizacional.
- Problema a resolver.
- Impacto esperado.
- Objetivo general.
- Al menos tres objetivos específicos.

5.2 Hito 2: Investigación del Dataset

Analizar:

- Fuente de datos.
- Cantidad de muestras.
- Distribución de clases.
- Calidad de datos.
- Limitaciones.

5.3 Hito 3: Diseño de la Solución

Diseñar dos alternativas:

1. Modelo basado en CNN.
2. Modelo basado en mecanismos de atención.

Justificar:

- Arquitectura seleccionada.
- Ventajas.
- Desventajas.
- Costos computacionales.

5.4 Hito 4: Análisis Ético

Reflexión Ética

La Inteligencia Artificial no es neutral.

Los sistemas desarrollados pueden afectar a personas, organizaciones y comunidades. Un error en un sistema de visión artificial puede producir consecuencias operacionales, económicas o incluso afectar derechos fundamentales relacionados con privacidad y vigilancia.

Todo proyecto de IA debe incorporar una reflexión ética responsable.

El análisis deberá abordar:

- Privacidad.
- Sesgos potenciales.
- Transparencia.
- Impacto social.
- Riesgos de uso indebido.
- Estrategias de mitigación.

5.5 Entregable Parte I

Informe técnico de 8 a 12 páginas.

6 Parte II: Implementación y Evaluación

6.1 Hito 5: Preparación de Datos

Implementar:

- Limpieza.
- Normalización.
- Redimensionamiento.
- División entrenamiento/prueba.
- Data augmentation (si corresponde).

6.2 Hito 6: Implementación CNN

Entrenar una solución basada en CNN.

Registrar:

- Accuracy.
- Precision.
- Recall.
- F1-Score.
- Tiempo de entrenamiento.

6.3 Hito 7: Implementación Modelo Basado en Atención

Implementar una solución basada en:

- Vision Transformer (ViT).
- Swin Transformer.

- TrOCR.
- Arquitectura equivalente.

Registrar las mismas métricas.

6.4 Hito 8: Comparación Experimental

Comparar:

- Rendimiento.
- Tiempo de entrenamiento.
- Tiempo de inferencia.
- Consumo de recursos.
- Robustez.

6.5 Hito 9: Evaluación Económica

Estimar:

- Costos de infraestructura.
- Costos operacionales.
- Costos de mantenimiento.
- Beneficios esperados.
- Retorno de inversión (ROI).

6.6 Hito 10: Conclusiones

Responder:

- ¿Cuál fue el mejor modelo?
- ¿Por qué?
- ¿Es viable para una organización real?
- ¿Qué mejoras futuras se proponen?
- ¿Qué desafíos éticos persisten?

7 Presentación Final

Duración: 15 minutos.

La presentación deberá incluir:

- Problema abordado.
- Dataset.
- Arquitectura propuesta.

- Implementación.
- Resultados.
- Comparación CNN vs Atención.
- Reflexión ética.
- Evaluación económica.
- Demostración funcional.

8 Entregables Obligatorios

1. Informe técnico.
2. Código fuente.
3. Repositorio Git.
4. Diagrama de arquitectura.
5. Presentación final.
6. Sistema funcional.
7. Instrucciones de despliegue.

Se recomienda utilizar Docker para facilitar la ejecución del proyecto.

9 Rúbrica

Criterio	Puntaje
Definición del problema y objetivos	10
Investigación y análisis del dataset	10
Diseño de la solución	10
Análisis ético	10
Arquitectura de software	10
Implementación CNN	10
Implementación modelo basado en atención	10
Evaluación experimental	10
Evaluación económica y ROI	10
Presentación y demostración final	10
TOTAL	100

10 Objetivo Formativo

Este proyecto busca que los estudiantes experimenten el ciclo completo de desarrollo de una solución de Inteligencia Artificial aplicada, integrando aspectos técnicos, éticos, económicos y de ingeniería de software, simulando un escenario profesional cercano a los desafíos actuales de la industria.